

ADAPTAÇÃO DE SEGUNDO NÍVEL USANDO MODELOS FIXOS COM ESQUEMA DE DESLIGAMENTO DO SINAL persistentemente excitante

*

*

Email:

Abstract— A new approach, described as second level adaptation, was introduced in Han2012 for the control of unknown linear time-invariant plants using multiple identification models, and its robustness properties were discussed in Narendra2014. If $\theta_p \in R^n$, the unknown parameter vector of an LTI system lies in the convex hull $P(t_0)$ of $(n+1)$ vectors $\theta_i(t_0)$ in parameter space, then the estimate $\hat{\theta}_p(t)$ may be computed from a linear combination of the $(n+1)$ vectors and the problem of identifying the plant parameter vector becomes that of estimating the coefficient vector $\bar{\alpha}(t)$ such that $\bar{\Theta}\bar{\alpha}(t) = \theta_p$, with $\bar{\Theta}$ being the matrix formed by the $(n+1)$ vectors. If the representations of the plants and models are in companion form, and all the state variables are accessible, simulation results were presented to demonstrate that the new method would result in much better performance than conventional adaptive control.

In this paper, we introduce a scheme for turning off the persistently exciting signal needed to achieve identification after the convergence of the parameter estimates by evaluating the rate of adaptation of the coefficients α . We also highlight some details regarding the implementation of the second level adaptation concept, namely the need for projection of the coefficients α and the possibility of choosing a gain for the adaptive equation for $\dot{\alpha}$.

Keywords— Adaptive Control, Identification, Persistently Exciting, Multiple Models

Resumo— Uma nova abordagem, descrita como adaptação de segundo nível, foi introduzida em Han2012 para o controle de plantas lineares invariantes no tempo usando múltiplos modelos de identificação, e suas propriedades de robustez foram discutidas em Narendra2014. Se $\theta_p \in R^n$, o vetor de parâmetros desconhecido de um sistema LTI se encontra no fecho convexo $P(t_0)$ de $(n+1)$ vetores $\theta_i(t_0)$ no espaço de parâmetros, então a estimativa $\hat{\theta}_p(t)$ pode ser computada como uma combinação linear dos $(n+1)$ vetores e o problema da identificação do vetor de parâmetros da planta se torna o de estimar o vetor de coeficientes $\bar{\alpha}(t)$ tal que $\bar{\Theta}\bar{\alpha}(t) = \theta_p$, com $\bar{\Theta}$ sendo a matriz formada pelos $(n+1)$ vetores. Se as representações das plantas e modelos se encontram em forma canônica, e todas as variáveis de estado são acessíveis, resultados de simulação foram apresentados para demonstrar que o novo método resultou em uma melhoria significativa de performance em relação ao controle adaptativo convencional.

Neste trabalho, introduzimos uma estratégia para o desligamento do sinal persistentemente excitante necessário para atingir a identificação após a convergência das estimativas dos parâmetros através da avaliação da taxa de adaptação dos coeficientes α . Também destacamos alguns detalhes em relação à implementação do conceito de adaptação de segundo nível: a necessidade do uso de técnicas de projeção nos coeficientes α e a possibilidade de escolher um ganho para a equação adaptativa para $\dot{\alpha}$.

Palavras-chave— Controle Adaptativo, Identificação, Persistentemente Excitante, Múltiplos Modelos

1 Introdução

O controle adaptativo tem sido estudado como forma de lidar com incertezas paramétricas desde os anos de 1960 e uma literatura extensiva existe na área [artsHan2012]. Hoje é geralmente aceito que quando tais incertezas são pequenas o controle adaptativo convencional é capaz de garantir estabilidade e robustez do sistema. No entanto, na presença de grandes incertezas paramétricas, o que se observa são comportamentos de transitórios muito oscilatórios. Na tentativa de lidar com grandes incertezas paramétricas, uma abordagem envolvendo o uso de múltiplos modelos de identificação que delimitem um fecho convexo dentro do qual o vetor de parâmetros da planta se localiza foi proposta em [Han2012]. Esta abordagem apresenta propriedades promissoras de robustez, estabilidade e rapidez de convergência como mostrado em [Narendra2014], pois as informações dos diferentes modelos são usadas em conjunto. No

entanto para que se garanta a convergência das estimativas dos parâmetros da planta para seus valores corretos é necessário que seja introduzido na planta um sinal rico em frequências, ou sinal persistentemente excitante. Tais sinais, por definição, produzem respostas oscilatórias na saída da planta, o que de forma geral é indesejável.

Neste trabalho, introduzimos uma figura de mérito $\eta \in [0, 1]$, que nos permite avaliar qual a velocidade de atualização das estimativas dos parâmetros da planta. A partir desta avaliação podemos decidir com algum grau de confiança se o vetor de parâmetros α atingiu seus valores corretos. Explicitamos um detalhe relativo à projeção do vetor de parâmetros α e mostramos que é possível obter tempos de convergência ainda menores caso introduzamos um ganho nas equação de adaptação de α .

2 Preliminares Matemáticas

Discutimos aqui algumas ideias referentes ao controle adaptativo convencional quando o objetivo é fazer com que a planta rastreie a saída de um modelo de referência. Assumimos que o vetor de estado da planta é acessível e que as matrizes A_p da planta e A_w do modelo estão em forma canônica.

A. Controle Adaptativo Convencional com Variáveis de Estado Acessíveis

Seja a planta descrita por:

$$\Sigma_p : \dot{x}_p(t) = A_p x_p(t) + b u(t) \quad (1)$$

B. Caracterização do Problema

3 Adaptação de Segundo Nível

4 Identificação e Controle

5 Conclusões

A adaptação de segundo nível se mostra uma alternativa promissora em relação aos métodos convencionais de identificação e controle de plantas LTI com incertezas dentro das limitações discutidas, pois demonstra boa velocidade de convergência dos parâmetros para seus valores corretos e suas propriedades de robustez e estabilidade são iguais ou melhores que as da adaptação convencional, como mostrado em Narendra2014. Por se tratar de uma estratégia de identificação, pode ser usada sempre que a lei de controle escolhida necessite dos parâmetros da planta, o que gera diversas oportunidades de investigação destas interações.

Agradecimentos

Referências

- de Andrade, O. (1933). *Serafim Ponte Grande*, Editora Globo.
- Filho, E. L. M. (1992). *Manual de Redação e Estilo*, Maltese.
- Gossens, M. and Mittelbach, F. (1993). *The L^AT_EX Companion*, Addison-Wesley, Reading, MA.
- Heller, J. L. (1996). *Catch - 22*, reprint edn, Scribner.
- Kopka, H. and Daly, P. W. (1993). *A Guide to L^AT_EX: Document Preparation for Beginners and Advanced Users*, Addison-Wesley.
- Lamport, L. (1986). *L^AT_EX: A Document Preparation System*, Addison-Wesley.
- Williams, P. and Schnier, T. (1998). The harvard family of bibliography styles. Documentação que acompanha o pacote `harvard`.